

ÁLGEBRA LINEAR para a engenharia

Exercícios - Valores e Vetores Próprios

1. Considere a matriz de entradas reais

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

- (a) Determine os valores próprios de A . (Sugestão: calcule $|A - \lambda I_3|$ usando o teorema de Laplace e escolha a primeira coluna.)
 (b) Determine os vetores próprios associados aos valores próprios de A .

2. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ bem como a aplicação linear $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\mathcal{M}(f; \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_3) = A$, sendo $\mathcal{B}_3$ a base canónica de $\mathbb{R}^3$.

- (a) Determine os valores próprios e os vetores próprios de A .
 (b) Existe uma base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ formada por vetores próprios de A ? Em caso afirmativo, determine a matriz $\mathcal{M}(f; \mathcal{B}, \mathcal{B})$.

3. Repita o exercício anterior para as seguintes matrizes:

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$; (b) $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$; (c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$; (d) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$.

4. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$.

Verifique que $X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $X_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $X_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ são vetores próprios de A e indique os valores próprios associados.

5. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$.

- (a) Verifique que -2 é valor próprio de A .
 (b) Calcule os valores próprios de A .
 (c) Diga se A é invertível.

6. Seja A uma matriz quadrada de ordem n . Diga se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações:

- (a) se X é um vetor próprio de A associado ao valor próprio λ , então X é vetor próprio da matriz A^2 associado ao valor próprio λ^2 ;
- (b) A é invertível se e só se 0 não é valor próprio de A ;
- (c) $|A| \neq 0$ se e só se 0 não é valor próprio de A ;
- (d) se A é invertível, então λ é valor próprio de A se e só se λ é valor próprio de A^{-1} ;
- (e) se A é invertível, então a matriz coluna X é vetor próprio de A se e só se X é vetor próprio de A^{-1} ;
- (f) o conjunto dos valores próprios de A é o conjunto dos valores próprios de A^T .

7. Determine os valores e vetores próprios da matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 6 \end{bmatrix}$.